

Rapport de Travaux Pratiques

TP4 – Quaternions et Rotations

Cours : Realite Augmentee FROM SCRATCH
Module 04 – NkMath

Etudiant : NEUSSI NJIETCHEU PATRICE EUGENE

Matricule : 24P820

Repository GitHub :
https://github.com/neussi/RA_TP4_Quaternions_et_Rotations

6 avril 2026

0 Table des matières

1	Introduction	2
2	Concepts Theoriques	2
2.1	Definition d'un Quaternion	2
2.2	Operations Fondamentales	2
2.3	SLERP – Interpolation Spherique	2
3	Realisation Technique	2
4	Tests Unitaires (Framework Nkentseu)	3
4.1	Cas de test implementes	3
4.2	Resultats d'execution	3
5	Code Source	3
6	Conclusion	4

1 Introduction

Ce rapport presente le module **Quaternions et Rotations** du cours *Realite Augmentee FROM SCRATCH*. Les quaternions evitent les problemes de gimbal lock des angles d'Euler et permettent une interpolation spherique fluide (SLERP) indispensable en AR.

2 Concepts Theoriques

2.1 Definition d'un Quaternion

Un quaternion est un element de $\mathbb{H}$:

$$q = w + xi + yj + zk \quad \text{avec} \quad i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = k$$

Le quaternion unitaire $\|q\| = 1$ decrit une rotation pure d'angle θ autour de l'axe $\hat{n}$:

$$q = \cos \frac{\theta}{2} + \hat{n} \sin \frac{\theta}{2}$$

2.2 Operations Fondamentales

$$q^* = w - xi - yj - zk \quad (\text{conjugue}) \quad (1)$$

$$q^{-1} = \frac{q^*}{\|q\|^2} \quad (\text{inverse, } q^{-1} = q^* \text{ si unitaire}) \quad (2)$$

$$q_1 q_2 : \text{produit de Hamilton} \quad (3)$$

$$qpq^* : \text{rotation du vecteur } p \quad (4)$$

2.3 SLERP – Interpolation Spherique

$$\text{Slerp}(q_1, q_2, t) = q_1 \left(\frac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin \Omega} \right) + q_2 \left(\frac{\sin(t\Omega)}{\sin \Omega} \right)$$

avec $\Omega = \arccos(q_1 \cdot q_2)$.

3 Realisation Technique

Listing 1 – Structure Quat

```

1 struct Quat {
2     double x, y, z, w;
3     Quat Conjugate() const { return {-x, -y, -z, w}; }
4     Quat Inverse() const { return Conjugate(); } // si
      unitaire
5     double Norm() const { return std::sqrt(x*x+y*y+z*z+w*w); }
6     Quat Normalized() const { double n=Norm(); return {x/n,y/n,z/n
      ,w/n}; }
7     static Quat Identity() { return {0,0,0,1}; }
8 };

```

Fonction	Description
FromAxisAngle(n, theta)	Creation depuis axe-angle
Rotate(q, v)	Rotation d'un vecteur par q
ToMat3(q)	Conversion quaternion vers Mat3d
FromMat3(m)	Conversion matrice vers quaternion
Slerp(q1, q2, t)	Interpolation spherique
Lerp(q1, q2, t)	Interpolation lineaire normalisee

4 Tests Unitaires (Framework Nkentsu)

4.1 Cas de test implementes

- **TP4_ConjugateAndNorm** : conjugue et norme d'un quaternion
- **TP4_Multiplication** : produit de Hamilton
- **TP4_Rotation** : rotation de $(1, 0, 0)$ par $\pi/2$ autour de Y
- **TP4_Slerp** : interpolation entre q_1 et q_2 a $t = 0$ et $t = 1$

4.2 Resultats d'execution

Listing 2 – Sortie de jenga test – TP4

```

1 Running test suite: TP4_Tests
2 Session started: 2026-04-05 16:52:47
3 Number of tests: 4
4
5 [OK] TP4_ConjugateAndNorm      2/2 assertions (< 1ms)
6 [OK] TP4_Multiplication        1/1 assertions (< 1ms)
7 [OK] TP4_Rotation              2/2 assertions (< 1ms)
8 [OK] TP4_Slerp                 2/2 assertions (< 1ms)
9
10 -----
11 RESULTATS DES TESTS
12 SUCCES
13 Tests :      4 reussis, 4 au total
14 Assertions : 7 reussies, 7 au total
15 Taux succes : Tests: 100.0%, Assertions: 100.0%
16 Temps total : 3ms (< 1ms/test)
17
18 Tous les tests sont reussis !

```

5 Code Source

https://github.com/neussi/RA_TP4_Quaternions_et_Rotations

6 Conclusion

Les quaternions s'avèrent supérieurs aux matrices pour les interpolations de rotations en animation AR. Le SLERP produit des interpolations à vitesse angulaire constante, évitant les artefacts visuels des interpolations linéaires.